



灵通 AI 展台方案平台

第一期需求书

v0.6 · 补充账户登录/在线客服/素材下载与四页联动

文档版本 v0.6 编写日期 2026-09-21 依据 2026-09-13 会议纪要 + 老板评审 + 三演示页面实测

责任部门 技术部 / 推广组

目录

1. 平台定位与目标
2. 用户与双入口（公开入口 / 合作伙伴入口）
3. 第一期功能范围（AI智选 / 品牌调整 / 清单 / 图纸 / 素材 / 获取报价 / 账户登录）
4. 技术路线与架构
5. 方案库建设要求（四层组织）
6. 人机协同流程
7. 交付物清单
8. 时间节点与预算
9. 验收标准（交付可靠性与商业价值）
10. 风险与对策

一、平台定位与目标

根据 2026-09-13「AI 设计平台优化与方案库扩充策略」会议指示及老板评审意见，**灵通 AI 展台方案平台**定位为：围绕「**描述需求 — 匹配方案 — 品牌调整 — 清单核对 — 询价交接**」全链路的展台方案选型与成交平台。

核心价值：**降低客户设计门槛**（不懂设计也能描述需求、选择方案），并把方案**转化为实际业务**——通过完整方案库，把效果图与模型、材料清单、配套图纸联系起来，帮助客户更方便地选用灵通产品。

1.1 一期核心目标

目标维度	具体要求
产品形态	适配电脑 / 手机的 Web 平台 + 方案库 + AI 能力（小程序按试点结果分步推进）
核心能力	AI智选（智能选方案） （LLM 识别需求→方案库筛选） + 品牌/主题调整 （外部 API） + 清单 + 配套图纸 + 平面素材 + 获取报价
服务对象	中小参展商（公开入口） + 经销商 / 搭建商 / 设计师（合作伙伴入口）
商业闭环	一期先形成「客户愿意用、渠道愿意接、内部能维护」的完整流程，再逐步扩大方案规模与自动化能力

1.2 设计原则

- **AI 开方，人在选**：AI 负责需求识别与方案筛选，人工做筛选把关、结构转化与业务承接
- **方案库优先**：方案库是平台核心基础，扩充「完整方案库」而非「配件库」
- **输出可落地**：效果图、模型、清单、图纸、素材对应同一唯一方案编号，可核对、可下载、可施工
- **先试点再冻结**：基于现有试点方案先跑通完整流程，用实际结果修订后再冻结开发范围与验收标准

二、用户与双入口

2.1 用户分层（试点假设）

70% 参展商、30% 专业客户作为**试点假设**，后续依据实际使用与转化情况调整。

用户层级	预期占比	使用场景	平台形态	核心动作
中小参展商 主力	~70%	无 SketchUp、临时参展、效果为先	Web 平台 (公开入口)	描述需求 → 选方案 → 调整品牌 → 申请报价
专业客户 保留能力	~30%	自有材料、深度设计、结构定制	SU 设计工具	调结构、换组件、深度编辑

2.2 双入口设计 评审新增

「谁使用平台」与「谁采购材料、谁负责交付」需要分开考虑。中小参展商选完方案后，仍需有人承接报价、运输、搭建及协调。一期区分两类使用方式，**共用一个平台、通过权限区分，不必开发两套系统**：

入口	使用者	可操作内容
公开入口	终端客户（参展商）	描述需求、查看方案、调整品牌效果、 申请报价
合作伙伴入口	授权经销商 / 搭建商 / 设计师	查看对应材料清单、下载模型、修改方案、跟进项目

2.3 承接与归属规则 评审新增

- **渠道客户归属**：渠道带来的客户保留归属，不因进入平台而改变归属关系
- **公共线索承接**：公开入口形成的线索，明确由灵通或指定合作伙伴承接，不悬空
- **信息可见范围**：内部成本、渠道价格、客户项目资料三者可见范围需分别明确，防止越权泄漏

 三、第一期功能范围

 **一期范围收紧原则**：优先完成「① Web 平台 ② 智能方案匹配 ③ 明确范围内的品牌/主题调整 ④ 已核对清单和配套资料授权查看下载 ⑤ 获取报价及销售交接」。小程序、复杂功能修改、自由组件组合、大规模方案扩充，均按试点结果分步推进。

3.1 AI智选（智能选方案） P0 评审修订

定义：大语言模型（LLM）识别用户需求 → 从预置方案库中**筛选匹配方案**并展示效果图。**一期是「选」而非「生成」**——不做从零生成新方案，而是从已有完整方案库中精准匹配。

💡 **术语：**对内技术本质为「文选图」（LLM + 方案库筛选）；对外名称采用「AI智选」——客户感知是「描述需求 → 出方案」，而非 AIGC 直接生图。

项	规格
输入形式	①参数下拉： 长宽高 / 面积 / 开口均采用下拉菜单选择模式 ，行业 / 风格多选 ②自然语言输入框 ③预算档位（ 仅材料购买预算 ）
筛选逻辑	两级判定： ① 可直接采用 ——按实际长宽、开口方向、限高、模板适用条件精确匹配 ② 相似参考 ——面积接近但长宽/开口不符时，仅作为参考并提示需调整
无匹配处理	说明原因，允许客户 修改条件或提交人工处理 ，不默认放宽要求硬给结果
输出	3 套方案，每套 3 张效果图，可点开查看详情 + 配套清单 + 配套报馆图素材
加载体验	能快则快， 不模拟「AI 生成」节奏 （删除随机等待 2~5 秒）

3.2 品牌 / 主题调整

P0

定义：对候选方案进行**明确范围内的品牌 / 主题调整**（行业风格 + 客户品牌色），输出新效果图。

项	规格
登录墙	图生图产生费用，点「AI 换主题」前需 登录 + 校验积分 （衔接 3.7 账户登录与订阅）
技术选型	外部 API： 通义万相 wanx-x-painting / banana (Nano Banana Pro) ，公司内部不训练大模型
蒙版规范	每套方案制作 mask 蒙版层 （品红 #FF00FF 标识可改区域）
提示词	预置行业 × 风格模板 + 客户品牌关键词注入
输出	换肤后 1~4 张可选图，含前后对比
兜底	API 失败时保留原图 + 提示稍后重试

3.3 简化清单导出

P1

评审修订

项	规格
方案编号	所有方案（含变体）均有按特定规则制定的 唯一编号 ，对应已核对清单和配套图纸， 无

项	规格
	需版本管理、无需让 AI 计算材料
申请报价	清单页面设置「 申请报价 」按钮，一键发起报价申请， 由客服提供报价 （衔接 3.6 获取报价）； 前端不展示价格
字段	序号 / 产品名称 / 产品型号 / 尺寸规格(mm) / 数量 / 单价 / 总价 / ERP 编码（8 列）
总价公式	数量 × 单价（自动计算，单价留空供手填，与 SU 保持一致，三种计算规则：个数、长度、面积）
准确性 (两层)	① 从 xlsx 提取一致 ——证明导出正确；② 模型与清单逐项核对 ——证明源清单完整。必要连接件、支撑件及配套项应在发布前由相应技术人员确认（此步骤在制作方案库时由灵通完成）
单位规则	明确 计量单位、计价单位、换算规则 ； 价格由客服报价，前端不展示价格

3.4 报馆图素材（三视图）

P1

定义：选定方案后提供**报馆图素材（三视图）**，辅助施工，允许设计师后续微调。

详情页「报馆图素材」弹窗支持**逐张下载 / 下载全部**，供施工/报馆方取用高清素材。

⚠ 注意区分：**报馆图素材（三视图）**是交付施工/报馆用的平面图；**mask 蒙版图**是给图生图用的可改区域标识图——两者是不同产物。方案库中的报馆图素材由灵通制作好入库；专业用户进 SU 定制需 SU 插件导出特定规则的报馆图素材。

配套三视图的**用途与适用范围**应写清楚；具体项目的报馆及施工资料仍需按实际要求确认。标准方案未发生变化时直接调取对应图纸；SU 修改结构后，重新导出并复核。

3.5 平面素材输出

P1 修订

定义：输出方案各墙面的平面素材，作为客户平面设计师自行裁剪、放大、编辑、添加文字的**底图素材**，最终由客户导出制作文件（喷绘 / 印刷），输出高清 PNG。

详情页「平面素材」弹窗支持**逐张下载 / 下载全部**，供平面设计师取用底图。

💡 两个输出口：平面底图输出按「是否经过 AIGC 换主题」分为两个输出口——SU 端与 AIGC 端各司其职、互不越界。

输出口	场景	方式
SU 输出	① 未换主题（原方案）	直接从方案库取底图资料（ 制作方案库时已由 SU 导出存库 ，名称与清单画面名称一一对应）

输出口	场景	方式
	② 用户用 SU 改过方案	SU 端 实时导出 （尺寸准确，名称对应清单）
AIGC 输出	③ AIGC 换过主题	AIGC 根据提示词生成 四面正交立面图 （前 / 后 / 左 / 右）， 保持角色一致性 ——四立面主题、风格、品牌形象统一

⚠ 要点：① AIGC 输出四面正交图的核心难点是**角色一致性**，需统一提示词模板 + 种子控制 + 参考图一致性技术保障；② 效果展示与墙面素材使用**同一套内容**；③「自动生成可直接印刷文件」需在尺寸、分辨率、接缝、制作验证跑通后，再作为正式承诺。

3.6 获取报价

P0 评审新增

定义：客户选完方案后提交报价申请（可从清单页「**申请报价**」按钮发起），形成**带唯一方案编号的项目**，由销售或合作伙伴接收、跟进并记录结果。一期通过**人工报价**完成验证，不必等待自动报价与自动下单。

项	规格
客户提交信息	展会名称、城市、日期、需求范围、预算（材料购买预算）等必要信息，并标注「 申请报价 」意向
形成对象	带唯一方案编号 的项目记录
承接方式	按第二章归属规则，由销售或合作伙伴接收、跟进、记录结果
在线客服	点「询价」进入 在线实时客服对话 ，采用 网页客服工具 （推荐「网易七鱼·海外版」：全球节点 + 中文客服↔全球客户实时双向翻译）；一期演示版为本地模拟，正式版接入第三方客服 SDK
一期实现	人工报价（含报价单导出 / 联系跟进），不做自动报价、自动下单

3.7 账户登录与订阅

P0 新增

定义：平台统一账户体系，支撑「AI 换主题（图生图）」的**登录鉴权与积分扣费**。图生图产生费用，需在付费动作前完成登录与额度校验（**登录墙**）。

项	规格
登录方式	统一 邮箱注册 ；登录支持「 用户名 或 邮箱 + 密码」

项	规格
登录时机	免费浏览 / 匹配 / 看效果图免登录；点「AI 换主题」（图生图付费动作）时触发登录（登录墙），登录成功才进入生成流程
双入口鉴权	① 官网网页端：走到登录墙要求登录；② SU 插件端：插件内默认已登录，点按钮打开网页时token 自动带入（静默登录，无需重复输入）
统一账户	网页端与 SU 端共用同一账户与额度，扣费互通（同一后端鉴权 + 订阅接口）
积分余额	AI 换主题页右上角显示用户头像 + 积分余额；生成时校验并扣除对应积分
订阅方案	后置：一期先做账户登录与鉴权（演示账户），订阅套餐 / 定价后续单独设计

🔧 四、技术路线与架构

4.1 整体架构（此为 AI 构想，具体由开发者自行决定）

① 前端 Web（响应式） 参数面板 + 方案展示 + 品牌调整 + 报价申请，兼容电脑 / 手机	② 后端 FastAPI 方案库管理 + 筛选引擎 + 权限（公开/伙伴）+ 对接 SU 端导出	③ AI 对接 LLM（通义千问 / banana）+ 图像 API（通义万相 / banana）	④ 存储 数据 SQLite/PG（库）+ COS（图 / 清单），一期本地服务器
---	--	---	---

前端页面结构（四页联动，已实测）： 方案匹配平台（选方案/看详情）→ 登录（登录墙，AI 换主题前）→ AI 换主题（图生图，含积分余额）→ 申请报价（询价 + 在线客服）。各页通过 URL 参数（方案编号 ?code / ?open）贯通，同窗口跳转、浏览器前进后退可用。

4.2 智能选方案技术路径（迭代）

阶段	方案	状态
1.0（当前）	规则解析 + 关键词映射 + 方案库过滤（可直接采用 / 相似参考两级判定）	✅ 已跑通试点方案测试，演示稳定

阶段	方案	状态
1.5	对接 LLM（通义千问 qwen-plus / banana）解析自然语言	 一期内完成
2.0	向量召回 + LLM 排序	 二期，方案库扩到数百套后启用

4.3 品牌 / 主题调整技术路径

环节	方案
蒙版制作	首批 PS 手工框出（精确）；后续自动化（材质通道 / Enscape）
蒙版色	统一品红 #FF00FF，避开绿植 / 灵通绿 / 灵通红
API 选型	通义万相 <code>wanx-x-painting</code> + <code>mask_color=[[255,0,255]]</code> / banana
提示词模板	行业 × 风格组合预置库，支持品牌关键词注入

4.4 技术验证项 评审新增

 **要求：**技术团队将「需求理解、方案检索、图像处理、清单及规则管理」**分开说明**，明确各部分的输入、输出和责任，便于后续更换模型。

验证项	内容
模型名称	LLM / 图像模型具体型号、版本
商用可用性	是否可商用、授权范围
付费方式	按量 / 包月、单价、并发限制
蒙版要求	蒙版格式、颜色、精度对换肤效果的影响
实际成本	单张 / 单次调用的真实成本
数据处理条件	数据存储、隐私、合规要求
双模型备用	通义万相 / banana 需用 同一批样本 验证，不能只写两个供应商名称

4.5 资产归属 评审新增

- 代码、账号、数据资产的公司归属应明确（不依赖个人账号）

- API 账号、模型调用权限、方案库数据统一归公司所有

五、方案库建设要求

会议定性（核心基础）：方案库持续扩充**完整方案库而非配件库**，是支撑 AI 筛选效果的关键。当前约 85 套，长期目标数百甚至上千套，但**一期不设激进数量指标**。

5.1 四层组织 评审新增

不建议把大量仅行业、颜色或品牌不同的方案全部作为独立结构维护。按四层组织，**一期客户仍选择完整方案，后台保留关联即可，不必现在就实现自由拼装。**

层次	主要内容
结构母版	已审核的尺寸、开口、模型、材料清单和配套图纸
功能变体	储藏间、展示柜、灯箱等经过审核的配置变化
视觉主题	科技、医疗、汽车等风格和画面素材
品牌资料	客户 LOGO、品牌色、产品图片和文字

方案编号规则：所有方案（含变体）均有按特定规则制定的**唯一编号**；结构或功能变化（影响清单和图纸）→ 作为**独立方案单独审核（独立唯一编号）**；纯视觉变化 → 尽量**复用原有结构**。这样既能提供丰富展示效果，又控制数据维护成本。100—200 个母版可作为**后续规划参考**，不马上变成一期数量指标。

5.2 方案来源优先级 评审修订

1. **已成交、实际实施过且资料较完整的历史方案**（首选）
2. 基于现有产品体系形成的**标准组合**
3. **AI 辅助产生的新创意**（补充）

历史方案上线前需重新确认产品型号、配件、适用条件和素材授权，不能认为「过去做过」就能直接上线。

「AI 批量生成—人工筛选—SU 转化」可保留，但应**统计从创意到完整资产包发布的全部人工工时**。重点看**每套合格方案用了多少时间、返工多少次**，而不是一天生成了多少张图。

5.3 资产目录结构（每套方案一个文件夹）

- {方案编码}.skp — SketchUp 模型源文件
- {方案编码}@简化清单.xlsx — 客户可用清单（自动从源 xlsx 提取，对应已核对清单）
- 效果图/ — 3 张高分辨率效果图（16:9 横图）
- 蒙版图/ — 3 张品红蒙版图（与效果图同分辨率，用于图生图）
- 报馆图素材/ — 报馆图素材（三视图，施工 / 报馆用）
- 素材图/ — 平面素材（画面素材，名称与清单画面名称一一对应）

5.4 扩充口径 评审修订

先把现有 10 套试点做完整（6 资产齐全、清单逐项核对、素材授权确认），再按需求扩大。扩充以「每套合格方案的人工工时与返工次数」为效率衡量，而非「生成图片数量」。

六、人机协同流程

确立「AI 批量开方、人工筛选把关」的协同机制，把设计师从重复工作中解放。

1. 方案收集：优先整理已成交历史方案，AI 辅助产生新创意
2. 设计师快速筛选：人工审核，过滤质量不达标方案
3. SU 临摹转化：将 AI 灵感临摹为可施工的 SketchUp 模型
4. 清单 / 图纸核对：模型与清单逐项核对，连接件、配套项由技术人员确认
5. 审核发布：业务负责人签字后挂到平台（带唯一方案编号）

✦ 角色定位：AI = 创意灵感生成器 + 重复劳动替代；人 = 方案筛选 + 结构转化 + 清单核对 + 业务把关。统计每套合格方案的全部人工工时与返工次数，作为产能与成本评估依据。

七、交付物清单

#	交付物	形式	责任方	时间
1	Web 平台 v1.0（公开 / 合作伙伴双入口 + 权限）	可访问 URL + 演示账号	技术部	3 个月内
2	智能选方案能力（两级判定：可直接采用 / 相似参考）	接口文档 + 演示场景	技术部	3 个月内
3	品牌 / 主题调整能力（含 mask 蒙版工具）	接口文档 + 蒙版制作 SOP	技术部	4 个月内

#	交付物	形式	责任方	时间
4	简化清单导出（唯一方案编号，含「申请报价」入口，价格由客服提供）	导出样例 + 公式 / 单位说明	技术部	3 个月内
5	报馆图素材（三视图）	生成服务 + 样例	技术部（含 SU 端）	4 个月内
6	平面素材输出（两个输出口：SU 导出 / AIGC 四面正交）	素材包样例 + 画面编号规则	技术部（含 SU 端）	4 个月内
7	获取报价（人工报价流程 + 项目记录 + 在线客服）	报价申请表单 + 客服对话 + 销售跟进 SOP	技术部 + 销售	3 个月内
7.5	账户登录与鉴权（邮箱注册 / 用户名或邮箱登录 / 双入口 token）	登录页 + 鉴权接口 + 演示账号	技术部	3 个月内
8	方案库试点（10 套完整资产 + 四层组织数据）	结构化数据 + 资产包	设计部	试点期完成
9	操作手册（内部 / 客户 / 合作伙伴三版本）	图文 PDF + 视频	推广组	随平台上线
10	标准化 AI 工作流 SOP（含工时统计）	流程图 + 角色职责表	项目管理	半年内

八、时间节点与预算

8.1 试点先行 评审新增

✦ **下一步行动**：先基于现有 10 套试点方案，找少量真实客户和合作伙伴，完整跑一遍「**输入需求 — 选方案 — 换品牌 — 核对资料 — 提交询价 — 销售接收**」。用实际结果修订 v0.5，再冻结开发范围、验收标准和预算。

8.2 时间节点（统一口径）

试点期 流程跑通 10 套试点 + 真实客户 / 伙伴，完整跑一遍全流程	3 个月 初步商用 Web 平台 + 智能选方案 + 清单 + 获取报价上线	4 个月 图生图 品牌/主题调整 + 配套图纸 + 平面素材输出	半年内 AI 工作流 标准化 AI 工作流整合 (含平面输出、方案提效)
--	--	--	--

🔴 **口径统一：**「3 个月初步商用」「4 个月图生图」等节点口径全文一致；一期与后续增强版分别交付的内容写清楚。

8.3 预算构成 评审新增

- 开发费用（前后端、AI 对接）
- 内部设计与技术审核投入
- 方案维护（清单核对、素材授权、编号管理）
- API 调用成本
- 客户服务投入（报价承接、跟进）

✅ **九、验收标准（交付可靠性与商业价值）**

验收除速度、功能和画面效果外，**同时验证交付可靠性和商业价值。**

9.1 交付可靠性

维度	合格线
智能选方案	可直接采用方案按长宽/开口/限高精确匹配；相似参考明确标注；无匹配说明原因不硬给
品牌调整	换肤后品牌内容与结构表现可接受，蒙版区域准确
编号唯一性	模型、清单、图纸、素材对应同一唯一方案编号
清单准确性	产品 / 型号 / 规格 / 数量 / ERP 编码与已核对清单一致；价格由客服报价，前端不展示
平面素材	画面编号与清单一一对应；SU 尺寸准确；AIGC 四面正交图保持角色一致性

维度	合格线
登录鉴权	免费浏览免登录；点 AI 换主题触发登录墙；SU 端 token 无缝带入；网页/SU 端额度互通
在线客服	点询价进入客服对话，全球节点可达、中文客服与海外客户可实时翻译沟通
性能	智能选方案响应 ≤5 秒；图生图单图 ≤30 秒
易用性	客户无需安装任何软件，浏览器即用

9.2 商业价值观察

评审新增

观察项	说明
方案找到速度	客户能否较快找到符合条件的方案
人工时间	每套合格方案及每个客户项目需要多少人工时间
询价转化	多少项目进入有效询价、报价和实际采购；每个有效询价、成交项目的成本是否合理
不满意归因	记录客户不满意原因（尺寸 / 布局 / 预算 / 风格 / 功能），指导方案库扩充与产品改进

🚩 点击率、换肤成功率、询价比例等先记录**试点基线**，再确定正式目标；销售效果结合实际材料采购和贡献收益判断，不能仅看图片数量或项目总金额。

⚠️ 十、风险与对策

风险点	影响	对策
外部 API 成本 / 稳定性	图生图单价、调用频率受供应商影响	通义万相 / banana 双源备份（同一批样本验证）；本地缓存；提示词模板化降调用次数
方案库素材版权	历史方案、案例图需授权	方案库仅用自有方案与已授权案例；历史方案上线前重新确认授权
AI 输出质量波动	同提示词不同结果，影响交付稳定	人机协同兜底；建立「不合格率」指标；持续优化提示词

风险点	影响	对策
方案库扩充速度	设计师产能受限	成熟项目优先；按「每套合格方案工时」评估效率，不追生成图数量
配件规则待定	强规则未定，清单可能仍有人工误差	一期用「唯一方案编号 + 已核对清单」规避；强规则留二期
双入口权限泄漏	内部成本 / 渠道价格 / 客户资料越权可见	权限分级设计；可见范围提前明确；审计日志
前端与 SU 解耦	两套平台数据同步、体验割裂	统一方案库为唯一数据源；前端 / SU 各自消费，保留双向导出

十一、二期内容规划

✦ 二期从「整方案匹配」升级到「组件化 + AI 自由修改」，此处单列规划，指导一期架构预留扩展性。

11.1 固定规格功能组件

制作标准尺寸的功能组件（储藏间、展示柜、灯箱墙等），每个组件含**完整清单 + 连接规则**，为二期 AI 自由修改提供可组合的组件单元。

11.2 配件配置强规则（核心）

定义：用户通过 AI 修改组件后，系统需通过**强规则**自动明确清单配件，避免人工干预误差。例如：**直角必须配顶板加固件**。

- **规则来源：**需在「方案成本」与「配件数量」之间做权衡，具体规则**待商讨确定**后固化进清单生成逻辑
- **落地方式：**AI 修改后自动触发规则校验，配件自动补配（而非人工判断），保证最终清单准确
- **衔接一期：**一期清单「三种计算规则（个数 / 长度 / 面积）」在二期扩展为「组件连接规则」

11.3 AI 自由修改

用户通过 AI 对原方案做一定自由度的**修改、替换、调整位置**等操作，同时保持最终清单准确（**核心难点**）。

11.4 方案自动调整

考虑未来方案可自动调整，提升客户体验与订单转化率。

💡 **一期架构预留：**方案库数据结构需从「整方案」预留向「四层组织（结构母版 / 功能变体 / 视觉主题 / 品牌资料）」演进；清单生成逻辑需支持「组件级」拆解，为二期 AI 自由修改后的清单准确打基础。

灵通展览展示集团 · LINGTONG EXHIBITION DISPLAY GROUP · Since 1986

本文档基于 2026-09-13 会议纪要（全文概要）+ 老板评审意见撰写 · v0.6 / 2026-09-21 · 内容由 AI 辅助生成，
请仔细甄别